

---

# 第 7 章

## 离散时间系统的时域分析

MATLAB 高级编程与工程应用

---

# 本章目录

---

- **§7.1** 常系数线性差分方程的求解
- **§7.2** 零输入响应和零状态响应
- **§7.3** 单位样值（单位冲激）响应
- **§7.4** 卷积（卷积和）
- **§7.5** 解卷积（反卷积）

## 本章环境卡（系统提示词）

用户正在学习信号与系统和MATLAB仿真，以下要求适用于本次会话里所有 MATLAB 代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：
  - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel`/`ylabel`、`title`、`legend`、`text` 标注）统一 24 pt，不留默认小字号；
  - 线宽：所有曲线线宽 2；
  - 配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），并兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色（纯绿/青/黄）；
  - 网格：`grid on`；

## 本章环境卡（系统提示词·续）

---

- 图例：仅当同一坐标轴内画有多条曲线时才加 `legend` 区分；单曲线图（含每个只画一条曲线的子图）不加 `legend`，其含义由标题与纵轴标签标明；
- 画布：单幅图用默认尺寸即可；纵向排列的多子图必须按子图数 `N` 加高、避免过扁，例如先 `figure('Position',[100 100 900 350*N])` 再 `subplot`；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

## §7.1 常系数线性差分方程的求解

---

- 离散 LTI 系统由常系数线性差分方程描述。MATLAB 用 `filter(b,a,x)` 数值求解差分方程 ( $b$ 、 $a$  为激励、响应各阶系数,  $a$  首项为 1)。
- 求完全解须计入起始储能、不自零起步。`filter` 的初始状态  $w_i$  是系统内部状态矢量, 不等于边界条件  $y(-1)$ 、 $y(-2)$  本身。
- 由边界条件构造  $w_i$ , 用 `filtic(b,a,Y)` 自动完成 ( $Y = [y(-1), y(-2), \dots]$ ), 不必手工推导。

## 例 7.1 差分方程的完全解

---

求下述差分方程的完全解

$$y(n) - y(n-1) + 0.24y(n-2) = x(n) - x(n-1),$$

其中激励  $x(n] = n^2u(n)$ , 已知  $y(-1) = -1$ 、 $y(-2) = -2$ 。

## 例 7.1 提示词

### ① (不点名函数 · 看模型默认)

请用 MATLAB 求一个常系数线性差分方程的完全解。

差分方程为  $y(n) - y(n-1) + 0.24*y(n-2) = x(n) - x(n-1)$ , 激励  $x(n) = n^2$  ( $n \geq 0$ ),

初始条件  $y(-1) = -1$ 、 $y(-2) = -2$ 。请求出  $n = 0$  到 20 的输出序列, 存入变量  $y$ 、时间序号存入  $n$ , 并绘制序列。

### ② (要求用 filter + filtic)

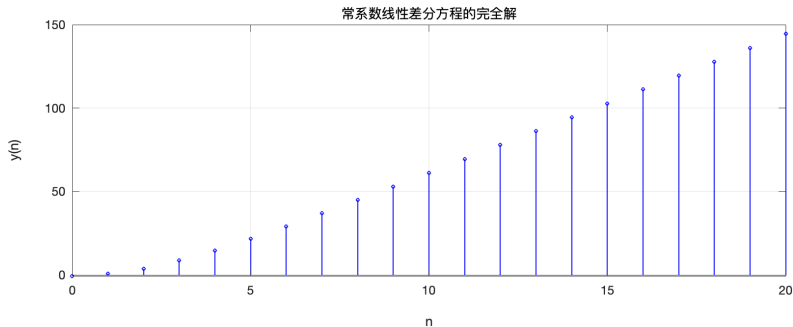
请用 MATLAB 的 `filter` 函数求一个常系数线性差分方程的完全解, 并用 `filtic` 由初始条件构造 `filter` 所需的初始状态。

差分方程为  $y(n) - y(n-1) + 0.24*y(n-2) = x(n) - x(n-1)$ , 激励  $x(n) = n^2$  ( $n \geq 0$ ), 初始条件  $y(-1) = -1$ 、 $y(-2) = -2$ 。

请求出  $n = 0$  到 20 的输出序列, 存入变量  $y$ 、时间序号存入  $n$ , 并绘制序列。

## 例 7.1 运行结果

两种实现（①时域递推、②filter + filtic）所得  $y(n)$  完全一致；下图为 filter 版。





## 例 7.1 核对

---

### 对结果的核验

- 完全解计入起始储能、不自零起步：按差分方程递推手算头两点  $y(0) = -1 + 0.48 = -0.52$ 、 $y(1) = -0.52 + 0.24 + 1 = 0.72$ ；若漏掉初始条件、按零状态求解， $y(0)$  会得 0。
- 齐次解的特征根为 0.6、0.4（均为正、且小于 1），衰减而不振荡，故  $y(n)$  是逐渐上升的平滑曲线。

### 对代码的核验

- ① 不点名函数时，模型走时域递推（自带  $y(-1) = -1$ 、 $y(-2) = -2$ ），无 `wi` 问题。
- ② 要求用 `filter` 时，非零初始条件须用 `filtic` 由边界条件构造初始状态 `zi`；`zi` 是系统内部状态矢量、不等于  $y(-1)$ 、 $y(-2)$  本身。两种实现算出的  $y(n)$  完全一致。

## 例 7.2 符号表示离散序列

用符号方法表示矩形序列  $x(n) = u(n) - u(n-4)$ ，并列出了  $n = -2$  到 6 各整数点的值。

请用 MATLAB 的符号方法表示一个离散序列并求值。

请用符号变量  $n$  表示矩形序列  $x(n)=u(n)-u(n-4)$ ，其中  $u(n)$  是单位阶跃序列（ $n \geq 0$  时为 1）；

再求出  $n$  从 -2 到 6 各整数点的  $x(n)$  值，列成一张表。

## 例 7.2 运行结果

模型主动用 `piecewise` 定义离散  $u(n)$  (不用连续 `heaviside`), 打印取值表:

矩形序列  $x(n) = u(n) - u(n-4)$  的取值表:

| n  | x_n |
|----|-----|
| -- | --- |
| -2 | 0   |
| -1 | 0   |
| 0  | 1   |
| 1  | 1   |
| 2  | 1   |
| 3  | 1   |
| 4  | 0   |
| 5  | 0   |
| 6  | 0   |

## 例 7.2 核对与易错点

---

### 对结果的核验

- 矩形序列应在  $n = 0, 1, 2, 3$  取 1、其余为 0，取值表与此一致。

### 易错点：离散 $u(n)$ 的跳变点取值

- MATLAB 的 `heaviside` 是连续阶跃， $\text{heaviside}(0) = 0.5 \neq u(0) = 1$  (R2023b 取 0.5，更早版本曾取 NaN)。本例中模型主动改用 `piecewise(n>=0,1,0)` 表示离散  $u(n)$ 、并说明 `heaviside` 不适合离散序列（判断正确）。
- 旧资料或别处偶用 `heaviside(n)` 表  $u(n)$ ，会在跳变点得 0.5 而非 1, 0；逐点核对取值即可发现，追问“改用 `piecewise` 或 `double(n>=0)` 重写”即可修正。

## §7.2 零输入响应和零状态响应

---

- 完全响应可分解为零输入响应（仅起始储能引起、激励置零）与零状态响应（起始状态置零、仅激励引起）之和。
- 零状态响应只由激励决定、与初始条件无关；稳定系统的零输入响应随  $n$  衰减消失，故完全响应的稳态由激励决定。
- 下例就两组不同的初始条件考察这一分解，并由此引出 MATLAB 列矢量约定：把两组激励与初始状态各拼成矩阵的列，一次 `filter` 同解两组。

## 例 7.3 零输入、零状态与完全响应

---

已知系统的差分方程为

$$y(n) - 0.9y(n-1) + 0.3y(n-2) = 0.05u(n),$$

初始条件有两组：①  $y(-1) = 0$ 、 $y(-2) = 1$ ；②  $y(-1) = 1$ 、 $y(-2) = 0$ 。试分别求两种情形下系统的零输入响应、零状态响应与完全响应。

## 例 7.3 提示词

请用 MATLAB 的 `filter` 函数求一个离散系统对两组初始条件的零输入响应、零状态响应和完全响应，初始状态用 `filtic` 由初始条件构造。

差分方程为  $y(n) - 0.9y(n-1) + 0.3y(n-2) = 0.05x(n)$ ，激励  $x(n)$  是单位阶跃序列 ( $n \geq 0$  时为 1)。

两组初始条件为：第一组  $y(-1)=0$ 、 $y(-2)=1$ ；第二组  $y(-1)=1$ 、 $y(-2)=0$ 。

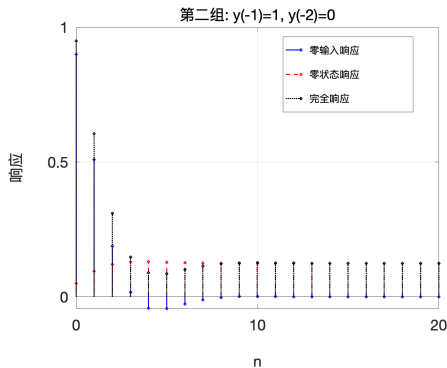
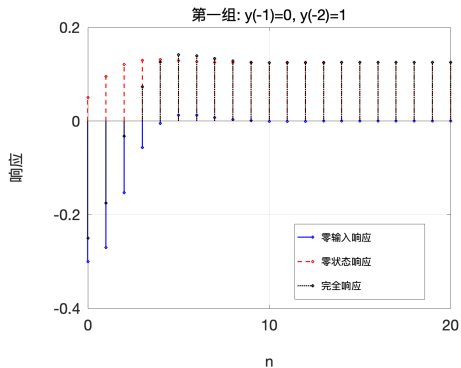
请对每组分别求  $n=0$  到 20 的零输入、零状态与完全响应，用易区分的变量名存放并绘制对比，

并打印每组“零输入响应 + 零状态响应”与完全响应之差的最大值，比较二者是否一致。

## 例 7.3 运行结果

第一组零输入+零状态与完全响应之差的最大值:  $2.7756\text{e-}17$

第二组零输入+零状态与完全响应之差的最大值:  $2.2204\text{e-}16$





## 例 7.3 核对

---

### 对结果的核验

- 叠加守恒：完全响应应等于零输入 + 零状态，命令行两组之差约  $10^{-16}$ （机器精度），印证叠加关系。
- 两组的零状态响应完全相同（零状态只由激励决定、与初始条件无关）。
- 两组完全响应暂态不同、稳态相同：令  $y(n) = y(n-1) = y(n-2)$  代入得稳态  $0.05/(1 - 0.9 + 0.3) = 0.125$ ，与初始条件无关，图中两曲线末端均重合于此。

### 对代码的核验

- 非零初始条件须用 `filtic` 由边界条件构造 `filter` 的初始状态  $z_i$ （不等于  $y(-1)$ 、 $y(-2)$  本身，这是本章头号易错点）；零状态响应则取初始状态为 0。

## 例 7.3 追问：一次 filter 同解两组

同一对话续问（模型记得上文），把两组合并、只调用一次 filter：

我刚才对两组初始条件分别调用了 `filter`，求出了零输入、零状态与完全响应。  
差分方程为  $y(n) - 0.9*y(n-1) + 0.3*y(n-2) = 0.05*x(n)$ ，激励  $x(n)$  是单位阶跃序列（ $n \geq 0$  时为 1）；  
两组初始条件为（1） $y(-1)=0$ 、 $y(-2)=1$ （2） $y(-1)=1$ 、 $y(-2)=0$ 。  
能不能把两组的激励与初始状态各拼成矩阵的两列，对 `filter` 只调用一次就同时求出两组在  $n=0$  到 20 上的零输入、零状态与完全响应？初始状态请用 `filtic` 由初始条件构造。

## 例 7.3 追问的核对与易错点

---

矩阵化把两组的激励与初始状态各拼成两列、一次 `filter` 同解，结果与分次调用逐点一致、图形相同。

### 易错点：`filtic` 不像 `filter` 那样按列并行

- 编码模型常顺势把两组初始条件也拼成矩阵直接喂给 `filtic`（如 `filtic(b,a,[0 1;1 0])`），但 `filtic` 只接受向量、不按列并行，于是报“需要向量输入”。
- 正解：逐组 `filtic` 得各  $z_i$  向量，再 `zi_matrix=[zi1(:),zi2(:)]` 拼成矩阵，最后只对 `filter` 一次调用；按列并行的是 `filter`，不是 `filtic`。这是二者在“向量化”上的语义差异。

## §7.3 单位样值（单位冲激）响应

---

- 单位样值响应  $h(n)$  是系统对  $\delta(n)$  的零状态响应。离散  $\delta(n)$  可精确表示（仅  $n=0$  处为 1、其余为零），故  $h(n)$  每点都能精确算得；连续  $\delta(t)$  则只能用窄脉冲近似。
- 单位阶跃响应  $g(n) = \sum_{k=0}^n h(k)$ ，是连续  $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$  的离散对应。
- 离散侧用 `filter` 求  $h(n)$ ；鉴于其重要，MATLAB 另提供 `impz(b,a,n)`、`stepz(b,a,n)` 直接计算单位样值 / 单位阶跃响应。

## 例 7.4 单位样值响应与阶跃响应

已知系统的差分方程为  $y(n) - 0.5y(n-1) + 0.6y(n-2) = x(n) - 0.3x(n-2)$ ，求系统的单位样值响应与单位阶跃响应。

请用 MATLAB 求一个离散系统的单位样值响应和单位阶跃响应。

差分方程为  $y(n) - 0.5*y(n-1) + 0.6*y(n-2) = x(n) - 0.3*x(n-2)$ 。

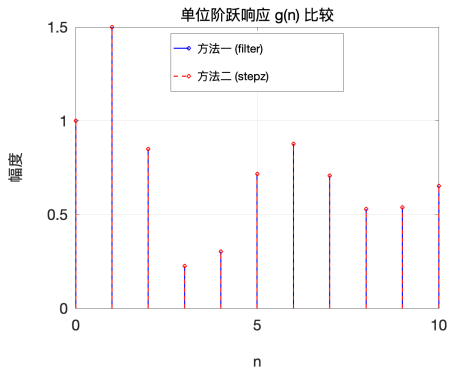
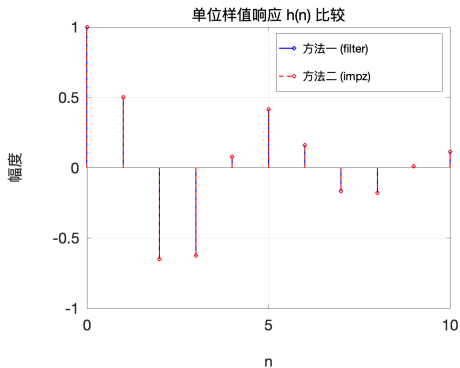
请用两种方法（分别使用 `filter` 函数和 `impz` 与 `stepz` 函数）求  $n = 0$  到 10 的单位样值响应和单位阶跃响应，并比较两种方法的结果是否一致。

请把单位样值响应存入变量 `h`、单位阶跃响应存入变量 `g`、时间序号存入 `n`，并绘制出来。

## 例 7.4 运行结果

单位样值响应两种方法最大误差：0

单位阶跃响应两种方法最大误差：0



## 例 7.4 核对

---

### 对结果的核验

- 单位样值响应自  $h(0) = 1$  起（右端  $x(n)$  系数为直通项）；单位阶跃响应是其累加  $g(n) = \sum_{k=0}^n h(k)$ ：由  $h(0) = 1, h(1) = 0.5, h(2) = -0.65$  累加得  $g(0) = 1, g(1) = 1.5, g(2) = 0.85$ ，与图一致。

### 对代码的核验

- 两种方法应逐点相同：filter 法（以  $\delta(n), u(n)$  激励）与专用 impz / stepz 法，命令行两个最大绝对误差均为 0，互为印证。

## 例 7.4 易错点

---

### 不指定函数时，模型只用 `filter`

- 若不在提示词指明用什么函数，模型默认只用 `filter` (以  $\delta(n)$ ,  $u(n)$  激励)，不会主动用专用的 `impz` / `stepz`。注意这里的表现和连续时间系统相反。
- 这或许因为：与连续时间系统须用窄脉冲近似  $\delta(t)$  不同，离散  $\delta(n)$  只是 `[1,zeros(...)]`、定义极简便，大量代码都直接以 `filter` 激励  $\delta(n)$  求单位样值响应，模型多半因此学到这一习惯。



## §7.4 卷积（卷积和）

---

- `conv` 计算离散卷积和。又因序列过 LTI 系统等于该序列与系统单位样值响应的卷积，卷积也可借 `filter` 完成（把两序列之一理解为系统、另一为激励）。
- 若  $h(n)$  无限长，截断后用 `filter` 只得近似；下例演示一种时域代换、得到等效递归差分方程的精确算法。
- `conv` 沿用第 3 章（离散卷积复用），本节不引入新函数。

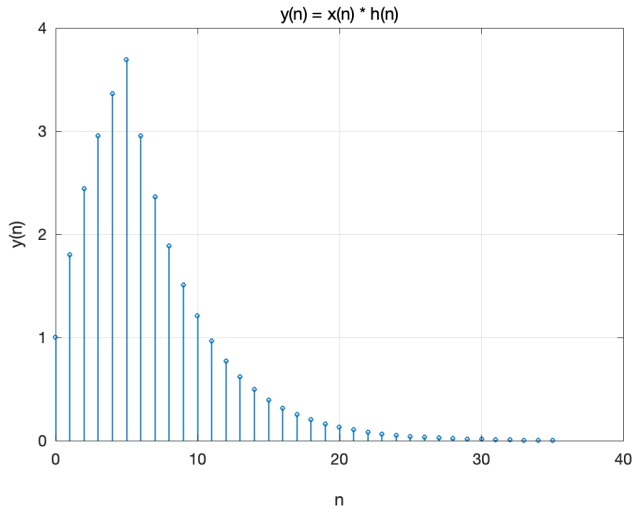
## 例 7.5 卷积和

某离散系统的单位样值响应为  $h(n) = a^n u(n)$  ( $a = 0.8$ )，激励  $x(n) = u(n) - u(n-6)$ 。试求系统响应  $y(n) = x(n) * h(n)$ 。

### ① 直接求卷积

请用 MATLAB 计算两个离散序列的卷积和  $y(n) = x(n) * h(n)$ ，其中  $h(n) = 0.8^n u(n)$ 、 $x(n) = u(n) - u(n-6)$ 。  
请把卷积结果存入变量 `y`、对应序号存入变量 `n`，并用 `stem` 画出  $y(n)$ 。

## 例 7.5 运行结果 (① conv)



## 例 7.5 核对 (conv)

---

### 对结果的核验

- 长度与序号: conv 结果长度 = 两输入长度之和减一 ( $N+M-1$ ), 起始序号 = 两序列起始序号之和 (本例均自  $n=0$  起)。
- 形状:  $y(0) = x(0)h(0) = 1$ , 激励持续区间 ( $0 \leq n \leq 5$ ) 逐点增大, 至  $n=5$  达峰, 此后按  $h$  拖尾、每点为前一点的 0.8 倍几何衰减。

## 例 7.5 追问：用 `filter` 核对同一卷积

同一对话续问（模型记得上文与 `conv` 结果）：

我刚才用 `conv` 求出了这个卷积  $y = x * h$ 。

我想再用 `filter` 函数算同一个卷积来核对。`filter` 可以这样用：把两个序列中的一个当作系统的单位样值响应、另一个当作激励；另外注意到  $h(n)$  正好是一阶递归系统  $y(n) - 0.8*y(n-1) = x(n)$  的单位样值响应，所以也能按这个差分方程用 `filter` 求。

请用 `filter` 的这几种用法分别求出卷积，并和 `conv` 的结果逐一比较是否一致，把各自与 `conv` 的最大误差打印出来。

## 例 7.5 运行结果 (② 三法对照)

---

运行输出如下:

```
filter(以h为冲激响应) 与 conv 的最大误差: 4.44089e-16  
filter(以x为冲激响应) 与 conv 的最大误差: 4.44089e-16  
filter(一阶递归系统) 与 conv 的最大误差: 4.79784e-05
```

两种 FIR 式 filter 与 conv 逐点一致 (约  $4 \times 10^{-16}$ ); 递归式与 conv 在尾部有差 (约  $5 \times 10^{-5}$ )。

## 例 7.5 易错点

---

### 数值正确，未必解读正确

- 递归式 `filter(1,[1,-0.8],x)` 与 `conv` 的误差约  $5 \times 10^{-5}$ ，远大于 FIR 式的机器精度。但这并不意味着递归式算错了。
- 递归式把  $h(n) = 0.8^n$  一直递推到底、不截断，给出的是无限长  $h$  的精确卷积；`conv` 必须把  $h$  截断到有限长，结果在尾部缺了被截去的那段贡献。核对时须回到“ $h$  是否被截断”判断谁更精确，而不是默认先算出的 `conv` 为基准。

## §7.5 解卷积（反卷积）

---

- 卷积的逆运算称解卷积。 $[q,r]=\text{deconv}(b,a)$  满足  $b = \text{conv}(a,q) + r$ : 已知  $b$ 、 $a$  反求商  $q$  与余量  $r$  ( $b$  恰为  $a$  与某序列的卷积时  $r=0$ )。
- 把序列看作多项式系数，解卷积就是多项式带余除法，与上一节“conv 实现多项式相乘”正好互逆。



## 例 7.6 解卷积

某地震勘探设备的发射信号为  $x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$ ，接收到的回波为  $y(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$ 。设地层反射特性以单位样值响应  $h(n)$  表示、满足  $y(n) = h(n) * x(n)$ ，求  $h(n)$ 。

请用 MATLAB 由系统的输入和输出反求单位样值响应。

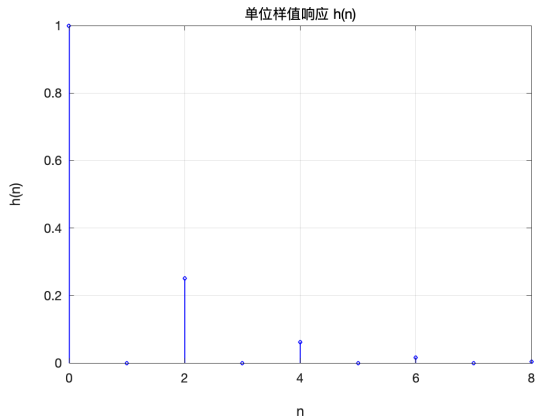
已知输入  $x(n)=\text{delta}(n)+0.5*\text{delta}(n-1)$ （即非零值为  $x=[1, 0.5]$ ）、输出  $y(n)=0.5^n*u(n)$ ，且  $y(n)=h(n)*x(n)$ （卷积）。

请用 `deconv` 求  $h(n)$ ：`deconv` 把序列当多项式相除，所以输入只取这两个非零值  $x=[1, 0.5]$ 、不要补零；输出  $y$  取前若干点（如  $N=10$  点）。

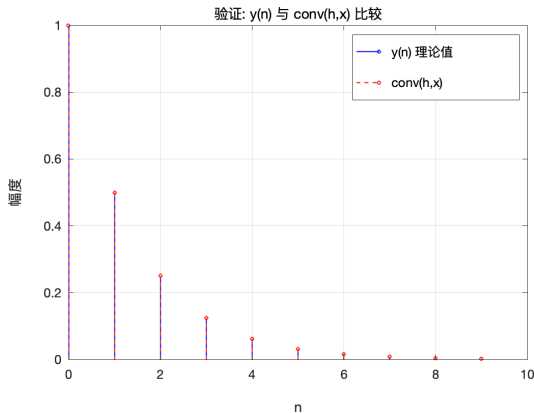
把求得的单位样值响应存入变量  $h$ 、对应序号存入  $n$ ，画出  $h(n)$ ，再用 `conv(h, x)` 与  $y$  比较来验证结果。

## 例 7.6 运行结果

反求的单位样值响应  $h(n)$



验证:  $\text{conv}(h, x)$  与  $y$  重合



## 例 7.6 核对

### 对结果的核验

- 闭环重建：用求得的  $h$  与  $x$  卷积应重现  $y$ ，即 `conv(h,x)` 与原  $y$  画在一起应完全重合（最大绝对误差为 0、余量  $r$  近零），说明 `deconv` 确把卷积逆了回去。
- 数值核对： $h(n) = [1, 0, 0.25, 0, 0.0625, \dots]$  仅偶数  $n$  处非零、其值  $0.5^n$ ；此  $h$  正是  $y(n) - 0.25y(n-2) = x(n)$  的单位样值响应，可用 `filter(1,[1,0,-0.25],x)` 重生成  $y$  印证。

### 易错点

- 提示词中的  $\delta(n)$  只是冲激的数学写法，MATLAB 并无名为 `delta` 的内置函数。
- `deconv` 的除式  $x$  必须取非零短序列，不能像普通信号那样补零到与  $y$  等长（一旦补零，商便退化为单独一个数）。不点明时模型常按普通信号习惯把  $x$  构造成与  $y$  等长再调用，得退化结果；核对时若发现  $h$  只有一两个值，应先查  $x$  是否被补了零。